

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería



Proyecto Vida Sana (Avances 2)

Grupo 6

René Oswaldo Abella González - 24290

Axel Arturo Cruz Lima – 24656

Enya Ayleen Gálvez Hernández – 24693

Pablo Andrés Barreno Koch

CC3090 Ingeniería de Software 1, Sección 41

Guatemala, 16 de febrero del 2026

Índice

Resumen	2
Introducción	2
Ideación	4
Design Studio	4
Lluvia de ideas	4
Ideas más repetidas y votadas	5
Prototipos	5
Prototipo en bruto	5
Modelación del sistema	5
Modelo de casos de uso	5
Lista de historias de usuario identificadas	5
Repositorio de GitHub	5

Resumen

- Tema del trabajo incluyendo el nombre de la entidad en la que se desarrollará, si aplica.
- Necesidad y actualidad del trabajo.
- Objetivos concretos.

Introducción

La clínica Nutri-Activa, vinculada al Departamento de Nutrición de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), es un espacio destinado a la práctica profesional de estudiantes y la prestación de servicios a la comunidad universitaria y al público en general. Actualmente, la clínica brinda atención a diversos perfiles de pacientes, entre los que hay: niños, adolescentes, adultos, ancianos, deportistas, mujeres embarazadas, personas con enfermedades metabólicas (como diabetes, hipertensión o dislipidemias), entre otros. Actualmente, este departamento está en busca de formalizar un modelo de negocios que les permita tener mayor presencia mientras agilizan sus procesos administrativos. Estos mismos se realizan de forma manual lo que a veces puede generar desorganización en la agenda, dificultades en el seguimiento y limitaciones en la comunicación con los pacientes. La clínica Nutri-Activa está compuesta principalmente por dos áreas:

1. Laboratorio de Composición Corporal: Donde se realizan evaluaciones mediante equipos especializados para determinar, entre otras cosas, el porcentaje de grasa corporal, la masa muscular y la grasa visceral. Asimismo, se llevan a cabo también pruebas de esfuerzo y consumo máximo de oxígeno.
2. Recepción/ clínica de Nutrición: En esta parte se realiza la atención de parte de los estudiantes en práctica, supervisados por docentes, a los pacientes. Se desarrollan evaluaciones nutricionales completas, se diseñan planes de alimentación personalizados y se realiza un seguimiento mensual.

El proyecto se enfocará en el área de “Recepción / clínica de Nutrición”, sin embargo los datos de ambas áreas pueden ser de utilidad en el seguimiento del paciente, así que más bien contemplamos el registro total de datos como el enfoque principal.

El problema de la clínica radica en la necesidad de digitalizar y optimizar los procesos internos de la clínica, mejorando la eficiencia operativa, la organización de la información y la experiencia del paciente mediante una plataforma centralizada, segura y accesible. La solución propuesta consiste en el desarrollo de un software de gestión integral para la clínica Nutri-Activa de la Universidad del Valle de Guatemala, el cual centralizará y optimizará los principales procesos administrativos y clínicos. El sistema permitirá que los usuarios se registren en la plataforma e ingresen sus datos personales básicos, creando así un perfil individual desde el cual podrán gestionar sus servicios. A través de una agenda digital, tipo calendario, los pacientes podrán programar citas de forma organizada y accesible.

Durante la primera consulta, el administrador (Nutriocionista encargado sea estudiante en prácticas o graduado) completará el perfil clínico del paciente con información más detallada. Con base en esta información, el sistema permitirá la creación de planes personalizados, los cuales estarán disponibles en el perfil del usuario para su consulta y seguimiento. De esta manera, nos aseguramos de garantizar, tanto para el paciente como para el personal encargado, una atención estructurada, documentada y accesible. Asimismo, el software debe incorporar un sistema de notificaciones automáticas que enviará recordatorios y avisos importantes por correo electrónico, número telefónico y dentro de la misma aplicación, informando sobre citas programadas, actualizaciones en el plan nutricional y confirmaciones de pago. Finalmente, se quiere integrar un portal de pagos que facilite la cancelación de los servicios de manera más ágil y digital, disminuyendo así los tiempos y procesos presenciales de pago.

Nuestro objetivo general es diseñar y proponer el desarrollo de un sistema de gestión integral para la clínica Nutri-Activa de la Universidad del Valle de Guatemala que optimice los procesos de registro, atención, seguimiento y pago de los pacientes. Ante lo cual, nuestros objetivos específicos son: analizar los procesos administrativos actuales de la clínica para identificar áreas de mejora, diseñar un sistema de agenda digital que permita una gestión eficiente de citas, incorporar un sistema automatizado de notificación multicanal y desarrollar una solución intuitiva tanto para el paciente (usuario) como para el profesional encargado (administrador).

Lluvia de ideas



Ideas más repetidas y votadas

- Alta personalización de UI y UX: Argumentado y aprobado por todos los miembros del equipo
- Plan de alimentos con traqueo semanal: Idea más repetida
- Función de preferencias de ingredientes: Función aceptada por todos desde un principio
- Contador de calorías de comida: Idea más repetida
- Nutricionista encargado con información de su paciente: Función aceptada por todos desde un principio
- Estadísticas del paciente: Función solicitada por cliente

Prototipos

Prototipo en bruto

Modelación del sistema

Modelo de casos de uso

Lista de historias de usuario identificadas

Repositorio de GitHub

Enlace al repositorio: <https://github.com/EnyaGalvez/ProyectoIngenieriaSoftware.git>